

1. Python

a) Qual é a saída?

```
main.py X + Console
1 def adicionar(item, lista=[]):
2     lista.append(item)
3     return lista
4
5 print(adicionar(1))
6 print(adicionar(2))
```

[1]
[1, 2]

b) Qual conceito da aula explica?

O conceito de parâmetros com valor padrão (default) e o momento da sua avaliação. Em Python, o valor padrão é avaliado uma única vez, na definição da função (não a cada chamada). A lista é um único objeto mutável, criado quando o def é executado e compartilhado entre todas as chamadas que não passam lista.

2. Java

a) Qual é a saída?

```
Main.java X + Console
1 public class Main {
2     static void zera(int[] v, int n) {
3         v[0] = 0;
4         n = 0;
5     }
6     public static void main(String[] args) {
7         int[] v = {5, 5};
8         int n = 5;
9         zera(v, n);
10        System.out.println(v[0] + " " + n);
11    }
12 }
```

0 5

b) Qual conceito da aula explica?

O conceito de passagem de parâmetros por valor (cópia).

3. Python

a) Qual é a saída?

```
main.py X + Console
1 fs = [lambda: i for i in range(3)]
2 print([f() for f in fs])
3
```

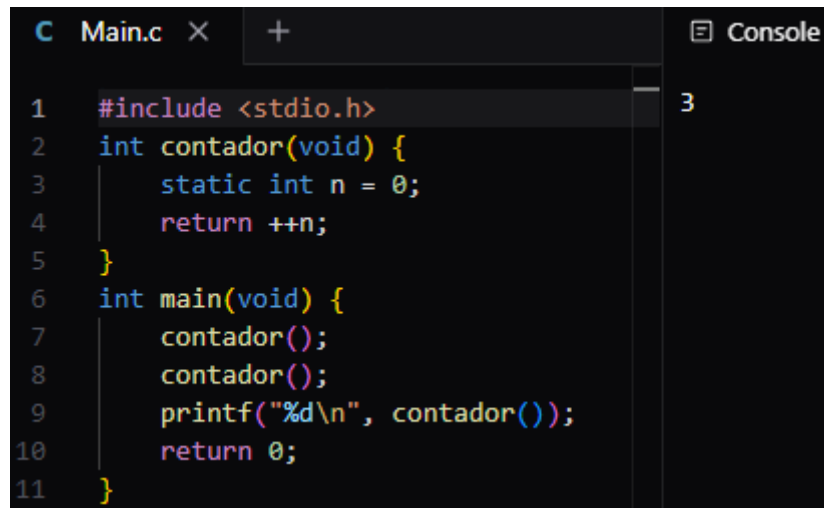
[2, 2, 2]

b) Qual conceito da aula explica?

O conceito de escopo e tempo de vida de variáveis em subprogramas: closures com ligação tardia (late binding).

4. C

a) Qual é a saída?



```
1 #include <stdio.h>
2 int contador(void) {
3     static int n = 0;
4     return ++n;
5 }
6 int main(void) {
7     contador();
8     contador();
9     printf("%d\n", contador());
10    return 0;
11 }
```

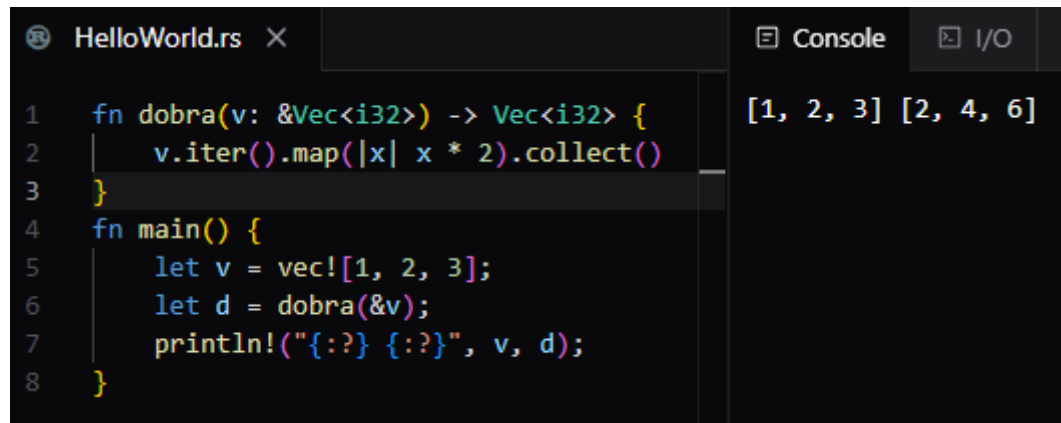
Console: 3

b) Qual conceito da aula explica?

O conceito de variáveis locais estáticas (static) e tempo de vida. Uma variável local comum é criada na pilha a cada chamada e destruída no retorno.

5. Rust

a) Qual é a saída?



```
1 fn dobra(v: &Vec<i32>) -> Vec<i32> {
2     v.iter().map(|x| x * 2).collect()
3 }
4 fn main() {
5     let v = vec![1, 2, 3];
6     let d = dobra(&v);
7     println!("{:?} {:?}", v, d);
8 }
```

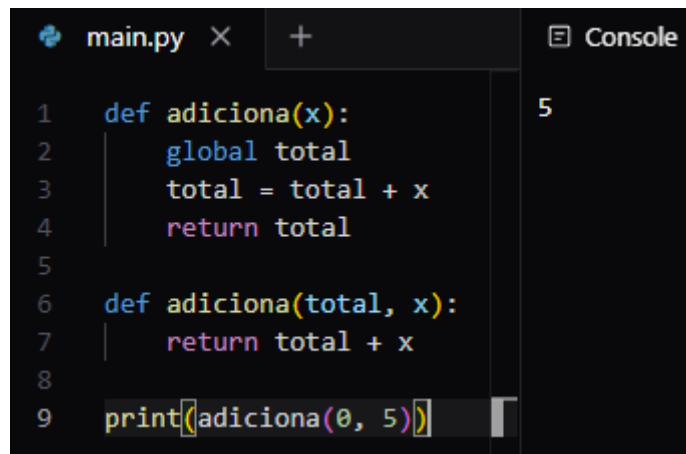
Console: [1, 2, 3] [2, 4, 6]

b) Qual conceito da aula explica?

O conceito de passagem de parâmetros por valor com transferência de posse (move).

6. Python

a) Qual é a saída?



The image shows a Python IDE window with a tab labeled 'main.py'. The code in the editor is as follows:

```
1 def adiciona(x):
2     global total
3     total = total + x
4     return total
5
6 def adiciona(total, x):
7     return total + x
8
9 print(adiciona(0, 5))
```

To the right of the code editor is a 'Console' panel. It displays the output of the script, which is the number '5'.

- b) Qual conceito da aula explica?
O conceito de escopo de variáveis (local × global) em subprogramas.